

IWG-400 — Proyecto Inicial
Universidad Técnica Federico Santa María

Primer Semestre 2026

Exploración computacional de Collatz

Adaia Flores
afloress@usm.cl

Jonathan Obando
jobando@usm.cl

Benjamín Valenzuela
bvalenzuelaz@usm.cl

27 de Mayo

Resumen

La conjetura de Collatz es un problema matemático relacionado con sucesiones numéricas generadas a partir de reglas simples. En este trabajo se realizó una exploración computacional de estas sucesiones utilizando Python, considerando los primeros 100000 números naturales. Para el análisis se calcularon métricas como el tiempo de vuelo y la altitud máxima, además de construir el árbol inverso de Collatz para visualizar cómo distintas trayectorias convergen hacia el ciclo final. A partir de los datos obtenidos se estudiaron patrones de crecimiento, convergencia y comportamiento de las sucesiones generadas. También se utilizaron herramientas como GitHub, Jira y LaTeX para apoyar la organización, documentación y desarrollo colaborativo del proyecto.

Índice

1. Introducción	3
2. Marco Teórico	3
3. Metodología	5
4. Resultados	5
4.1. Fase 1, la base del código	5
4.2. Comparación entre altitud y tiempo para los valores de N	8
4.3. Comparación de altitud según paridad del valor N	9
5. Conclusiones	11

1. Introducción

La **conjetura de Collatz** es uno de los **problemas abiertos más conocidos** de la **matemática discreta** y la **teoría de números**. A pesar de haberse formulado hace casi un siglo, todavía no existe una **demostración general** que permita asegurar formalmente el comportamiento de todas las sucesiones generadas a partir de ella [1]. Su popularidad se debe principalmente a que combina una **definición extremadamente simple** con un comportamiento sorprendentemente complejo, convirtiéndose en un ejemplo clásico de cómo **reglas aritméticas básicas** pueden producir **dinámicas difíciles de predecir**.

Las sucesiones asociadas a la conjetura presentan **comportamientos irregulares**: algunas disminuyen rápidamente, mientras que otras alcanzan **valores muy elevados** antes de acercarse al ciclo final. Además, pequeñas diferencias entre números iniciales pueden generar **trayectorias completamente distintas**. Estas características han despertado interés tanto en **matemática teórica** como en **análisis computacional**, especialmente en áreas relacionadas con **sistemas dinámicos**, **visualización de datos** y **exploración experimental de patrones numéricos**.

Debido a la dificultad de resolver analíticamente la conjetura, las **herramientas computacionales** han adquirido un rol fundamental en su estudio. Mediante **programación** y **análisis de datos** es posible generar grandes cantidades de sucesiones, estudiar **métricas asociadas a sus trayectorias** y visualizar **relaciones estructurales** entre distintos números naturales. Este enfoque permite observar regularidades y comportamientos que resultan difíciles de identificar únicamente mediante métodos teóricos.

En este trabajo se realiza una **exploración computacional** de la conjetura de Collatz utilizando **Python** como herramienta principal. Para ello, se analizan métricas como el **tiempo de vuelo** y la **altitud máxima** en los primeros **100,000 números naturales**, además de estudiar la construcción del **árbol inverso de Collatz** como método de visualización de trayectorias. El objetivo principal es **identificar patrones presentes en las sucesiones** y evaluar cómo la exploración computacional puede contribuir al estudio de este problema matemático.

2. Marco Teórico

La **conjetura de Collatz**, también conocida como **problema $3n + 1$** , fue propuesta por el matemático alemán **Lothar Collatz** durante la **década de 1930**. A pesar de la simplicidad de su definición, continúa siendo uno de los **problemas abiertos más conocidos** de la **teoría de números** y los **sistemas dinámicos**[1]. Diversos matemáticos han estudiado este problema durante décadas, sin lograr hasta la actualidad una **demostración general de la conjetura**. [1]

La conjetura se basa en una función definida sobre los **números naturales positivos**. Para un número inicial n , si este es **par** se divide entre 2, mientras que si es **impar** se multiplica por 3 y se suma 1. Formalmente, la función de Collatz se define como:

$$C(n) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & \text{si } n \text{ es par,} \\ 3n + 1, & \text{si } n \text{ es impar.} \end{cases}$$

A partir de esta función se genera una **sucesión iterativa**, donde cada término depende del anterior. Si $a_0 = n$, entonces:

$$a_{k+1} = C(a_k)$$

La conjetura afirma que, sin importar el **número natural positivo** elegido como valor inicial, la sucesión eventualmente alcanza el ciclo

$$1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1.$$

Uno de los aspectos más llamativos de este problema es que **reglas extremadamente simples** producen comportamientos **altamente complejos e irregulares**. Las trayectorias generadas pueden **crecer considerablemente antes de disminuir**, alternando períodos de **expansión y contracción**. Además, pequeñas variaciones en el valor inicial pueden producir trayectorias completamente distintas, fenómeno relacionado con la **sensibilidad a las condiciones iniciales** estudiada en **sistemas dinámicos**.

Debido a este comportamiento aparentemente caótico, el **estudio computacional de la conjetura** ha adquirido gran relevancia. A lo largo de los años se han realizado **verificaciones computacionales** para rangos cada vez mayores de números naturales, alcanzando valores superiores a $5,78 \times 10^{18}$ [1], sin encontrarse **contraejemplos conocidos**. Sin embargo, estas verificaciones **no constituyen una demostración matemática general**, ya que solo permiten analizar una cantidad finita de casos.

En este contexto, la exploración computacional permite analizar experimentalmente las propiedades de las sucesiones y visualizar patrones difíciles de identificar de manera analítica.

Para estudiar cuantitativamente las trayectorias de Collatz se utilizan distintas **métricas**. Una de las más importantes es el **tiempo de vuelo**, que corresponde a la cantidad de iteraciones necesarias para alcanzar el valor 1 por primera vez. Esta métrica permite comparar la duración de distintas trayectorias y analizar **patrones de comportamiento** entre diferentes valores iniciales.

$$T(n) = \min\{k \in \mathbb{N} : a_k = 1\}$$

Otra medida relevante es la **altitud máxima**, definida como el mayor valor alcanzado por una trayectoria durante su evolución. Algunas sucesiones alcanzan valores **extremadamente grandes** antes de descender hacia el ciclo final.

$$A(n) = \max\{a_k : k \geq 0\}$$

Además del análisis directo de las sucesiones, la conjetura puede estudiarse mediante el **árbol inverso de Collatz**. Esta representación consiste en construir las trayectorias en **sentido contrario**[2], conectando cada número con los posibles valores que podrían haberlo generado mediante la función de Collatz. De esta manera, el árbol permite visualizar cómo distintas secuencias **convergen hacia el ciclo final** $1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$, facilitando el **estudio** de las trayectorias.

Para construir este árbol se utiliza la **función inversa de Collatz**, definida de la siguiente manera:

$$C^{-1}(n) = \begin{cases} \{2n\}, & \text{si } n \not\equiv 4 \pmod{6}, \\ \left\{2n, \frac{n-1}{3}\right\}, & \text{si } n \equiv 4 \pmod{6}. \end{cases}$$

En esta definición, todo número posee al menos un predecesor dado por $2n$. Además, cuando $n \equiv 4 \pmod{6}$, aparece un segundo posible predecesor correspondiente a $\frac{n-1}{3}$, siempre que

este sea un **número natural impar**. Esta construcción permite generar de manera recursiva el **árbol inverso** y estudiar **patrones de convergencia** dentro de las sucesiones de Collatz.

Finalmente, la **exploración computacional** de la conjetura permite combinar **herramientas matemáticas**, **programación** y **visualización de datos** para estudiar patrones difíciles de observar analíticamente[3]. Debido a esto, la **conjetura de Collatz** continúa siendo un problema de gran interés tanto en **matemática pura** como en **análisis computacional**.

3. Metodología

Para realizar la **exploración computacional** de la conjetura de Collatz se utilizó **Python** como principal herramienta de programación y análisis de datos. El desarrollo del proyecto se enfocó en estudiar el comportamiento de las sucesiones generadas para los primeros **100000 números naturales**, calculando distintas **métricas asociadas** a sus trayectorias.

En primer lugar, se implementó una función capaz de generar iterativamente la **sucesión de Collatz** para cualquier número natural positivo. A partir de esta implementación se calcularon métricas como el **tiempo de vuelo**, correspondiente a la cantidad de iteraciones necesarias para alcanzar el valor 1, y la **altitud máxima**, definida como el mayor valor alcanzado durante la trayectoria de una sucesión.

Los resultados obtenidos fueron almacenados y organizados para facilitar su análisis posterior. Posteriormente, se utilizaron **herramientas de visualización de datos** para construir gráficos que permitieran **identificar patrones**, comparar trayectorias y analizar el comportamiento general de las sucesiones estudiadas. Entre las representaciones utilizadas se incluyen **gráficos de dispersión** y visualizaciones asociadas al crecimiento de las trayectorias.

Además del análisis directo de las sucesiones, se implementó la construcción del **árbol inverso de Collatz** utilizando la función inversa definida en el marco teórico. Esta representación permitió visualizar cómo distintas trayectorias **convergen hacia el ciclo final** y estudiar **relaciones estructurales** entre distintos números naturales.

Para el desarrollo colaborativo del proyecto se emplearon herramientas como **GitHub** para el control de versiones y **LaTeX** para la redacción y organización del informe. Asimismo, se utilizó **Jira** para la planificación y seguimiento de tareas dentro del equipo de trabajo.

4. Resultados

4.1. Fase 1, la base del código

En primera instancia es necesario haber creado la función de Collatz en el lenguaje de programación de python. La función busca generar una lista de números igual a la que seguiría la conjetura normal, evaluando en cada caso la función matemática como sea respectivo dentro del dominio de los números naturales, esto con el fin de poder evaluar en valores muy grandes o resulten en un recorrido muy grande. Con la función codificada, se necesita crear dos parámetros, primero la cantidad de datos y el máximo valor obtenido en la lista. para poder llegar a la interpretación de los datos de manera gráfica para un análisis más profundo. nos damos cuenta que cuando aumentamos los valores de la conjetura de Collatz el tiempo de vuelo tiende normalmente a crecer en conjunto, pero a pesar de esto el comportamiento de este fenómeno no sigue correctamente la tendencia de crecimiento, por la existencia de valores como 8192 que logra alcanzar el 1 en 13 pasos y otros valores como el 27 que tarda 117,

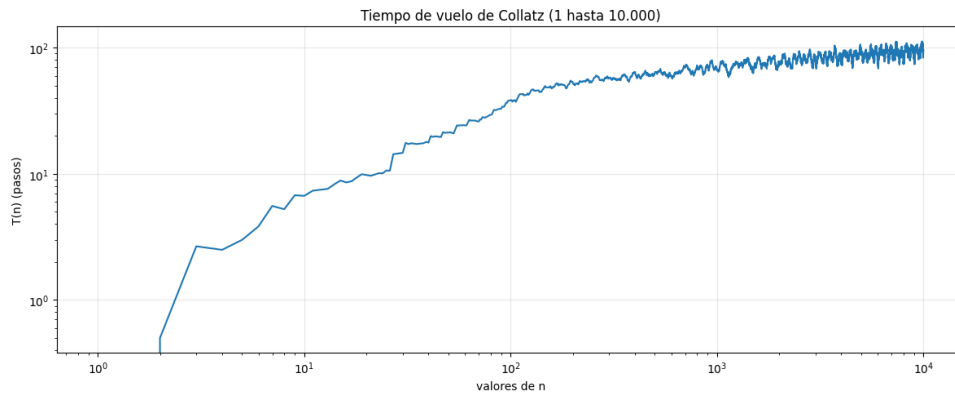


Figura 1: Gráfico lineal del tiempo de vuelo

Busca evaluar los valores del eje x para tomarlos como valores N y evaluarlos en la función como N para que en el eje y aparezca representado cuantos valores tiene la lista. Ambos ejes están puestos con la notación de escala logarítmica al estar siendo evaluadas en valores muy grandes. Además con el objetivo de hacer una representación gráfica más precisa usamos una herramienta para el desarrollo de la función, lo que hace es tomar una media de los valores cercanos al valor evaluado y tomarlo como un único punto para representar la función.

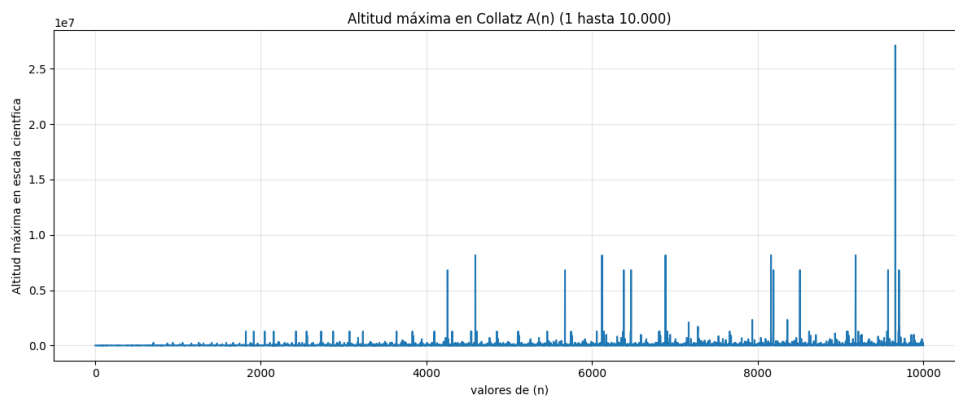


Figura 2: Gráfico lineal de la altitud máxima.

El gráfico ilustra la altitud máxima alcanzada por las sucesiones de la conjetura de Collatz para cada entero positivo. El eje horizontal (X) representa los valores iniciales de n evaluados de forma secuencial. El eje vertical (Y) muestra el valor máximo absoluto producido dentro de la secuencia generada por cada n , expresado en notación científica debido a la gran magnitud y dispersión de los picos alcanzados.

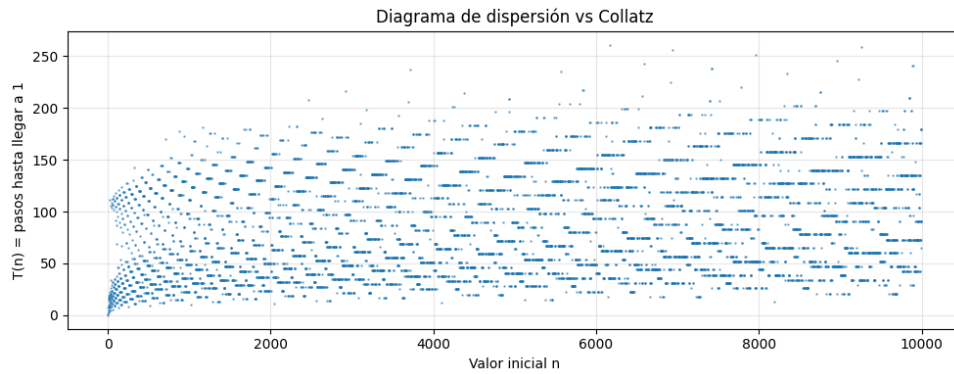


Figura 3: Diagrama de dispersión de Collatz.

El número de pasos que necesita cada secuencia de la conjetura de Collatz para llegar a 1 se muestra en el gráfico. Los valores iniciales de n se evalúan de manera secuencial y se representan en el eje horizontal (X). La métrica $T(n)$, que cuenta cuántas iteraciones realiza cada número antes de llegar al bucle final, se observa en el eje vertical (Y). Un diagrama de dispersión muestra la aparición de filamentos o bandas horizontales claramente delineadas, que son propias del comportamiento estructurado pero caótico de la conjetura.

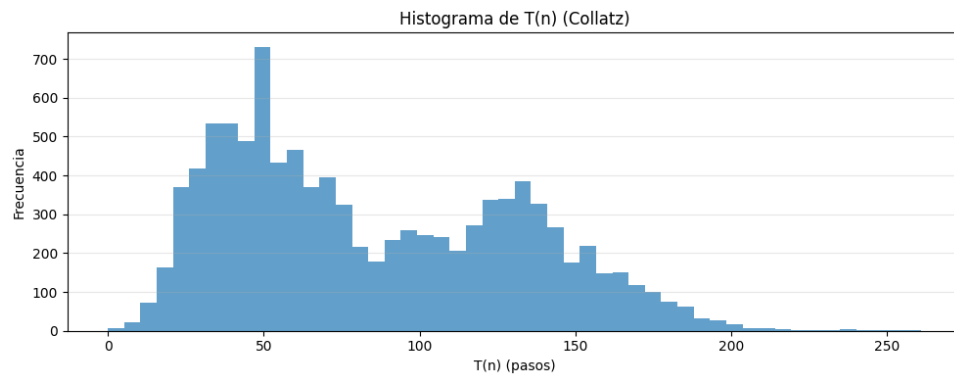


Figura 4: Histograma de frecuencia de tiempo de vuelo de Collatz.

El gráfico muestra cómo se distribuye estadísticamente el "tiempo de parada total" de la conjetura de Collatz en el intervalo evaluado. En el eje horizontal (X), los pasos necesarios para converger a 1 ($T(n)$) se agrupan en intervalos ordenados. El eje vertical (Y) muestra la frecuencia absoluta, que señala cuántos valores iniciales de n tienen un número idéntico de iteraciones. Esta ilustración geométrica muestra que los períodos de parada no se distribuyen de manera uniforme; en cambio, se agrupan alrededor de picos de densidad específicos que representan las rutas matemáticas más frecuentes hacia la unidad.

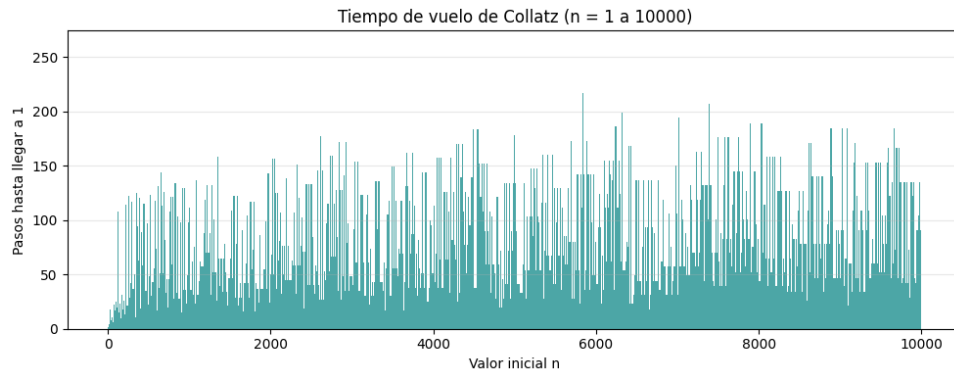


Figura 5: Histograma de tiempo de vuelo de Collatz.

El gráfico muestra de manera continua el "tiempo de vuelo" para cada número entero positivo en el rango elegido. Los valores iniciales de n se muestran en el eje horizontal (X), ordenados cronológicamente. El eje vertical (Y) mide la longitud de la trayectoria; en otras palabras, cuenta cuántos pasos son necesarios antes de que el ciclo básico (4, 2, 1) colapse. El uso de barras con un ancho máximo ($\text{width}=1.0$) produce una representación que se asemeja a un relieve continuo y tiene un perfil denso, lo que pone de manifiesto explícitamente la fluctuación drástica y la aparente impredecibilidad entre números adyacentes consecutivos.

4.2. Comparación entre altitud y tiempo para los valores de N

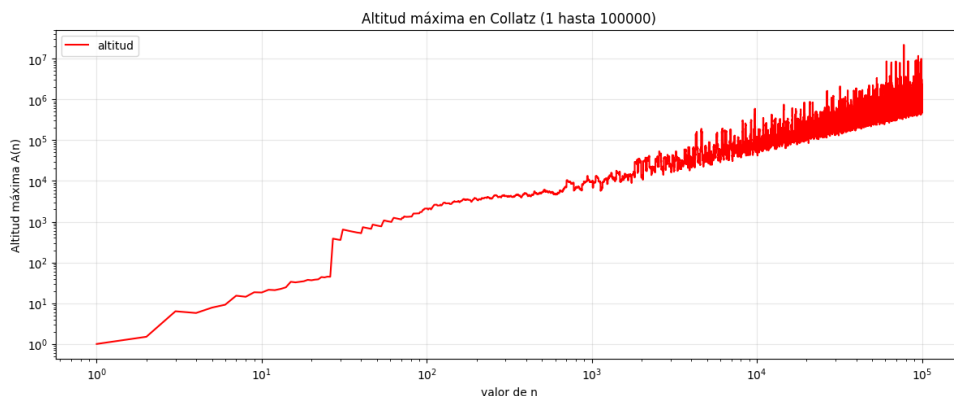


Figura 6: Gráfico lineal de la altitud máxima en Collatz.

El gráfico ilustra el comportamiento macroscópico y la tendencia central de la altitud máxima en la conjetura de Collatz mediante una media móvil de ventana adaptativa. El eje horizontal (X) representa los valores iniciales de n extendidos hasta cien mil, mientras que el eje vertical (Y) cuantifica el promedio rodante de los picos alcanzados por las secuencias. Al aplicar una escala doble logarítmica (Log-Log) en ambos ejes combinada con el suavizado estadístico, se mitiga el ruido caótico intrínseco de los datos individuales. Esto permite transformar la dispersión extrema en una trayectoria visualmente continua que expone la tasa de crecimiento asintótico general de la conjetura a gran escala. El análisis cuantitativo de la altitud máxima suavizada arrojó un promedio ($\bar{x}$) de 629792.60 y una mediana ($\tilde{x}$) de 432057.87, reflejando el centro de masa de los datos y el punto de corte del percentil 50 respectivamente; asimismo, se registró una moda (M_o) de 772468.75 como el valor de mayor frecuencia absoluta en la tendencia, acompañado de una desviación estándar (σ) de 1057559.66 que cuantifica la magnitud de la dispersión y la severidad de las fluctuaciones remanentes a lo largo de la escala logarítmica.

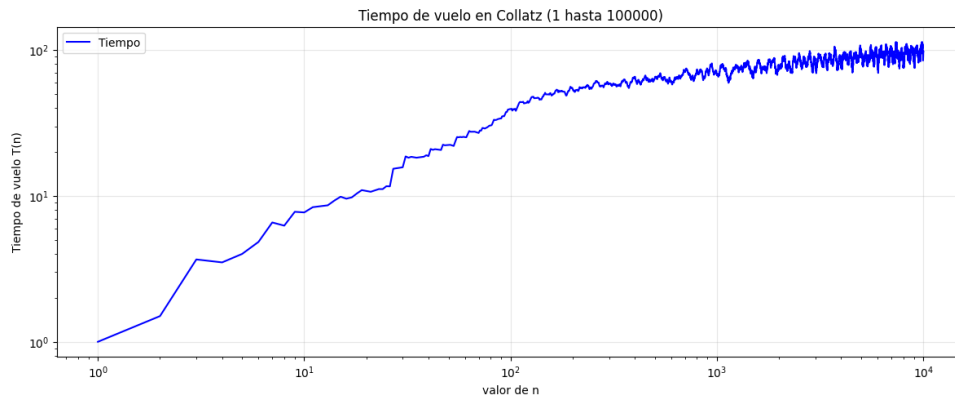


Figura 7: Gráfico lineal de tiempo de vuelo en Collatz.

El gráfico ilustra la evolución macroscópica y el comportamiento asintótico del tiempo de vuelo en la conjetura de Collatz a través del cálculo de una media móvil. El eje horizontal (X) distribuye los valores iniciales de n en un dominio extendido hasta cien mil, mientras que el eje vertical (Y) representa el promedio rodante de las iteraciones requeridas ($T(n)$) para que cada secuencia converja a la unidad, manteniendo un formato numérico plano sin notación científica. La implementación de una escala doble logarítmica (Log-Log) permite comprimir visualmente el crecimiento de los datos, transformando la alta volatilidad del algoritmo en una curva de tendencia continua que evidencia la cota superior y la estabilidad del tiempo de parada a gran escala. El análisis cuantitativo del tiempo de vuelo suavizado arrojó un promedio ($\bar{x}$) de 108.50 y una mediana ($\tilde{x}$) de 108.41, definiendo matemáticamente el centro de masa de las trayectorias computacionales y el umbral del percentil 50 de la muestra evaluada; de igual manera, se identificó una moda (M_o) de 108.17 como el número de pasos más recurrente y representativo dentro de la tendencia, junto con una desviación estándar (σ) de 16.47 que mide el grado de dispersión residual y la amplitud de las oscilaciones que persisten a pesar del suavizado estadístico.

4.3. Comparación de altitud según paridad del valor N

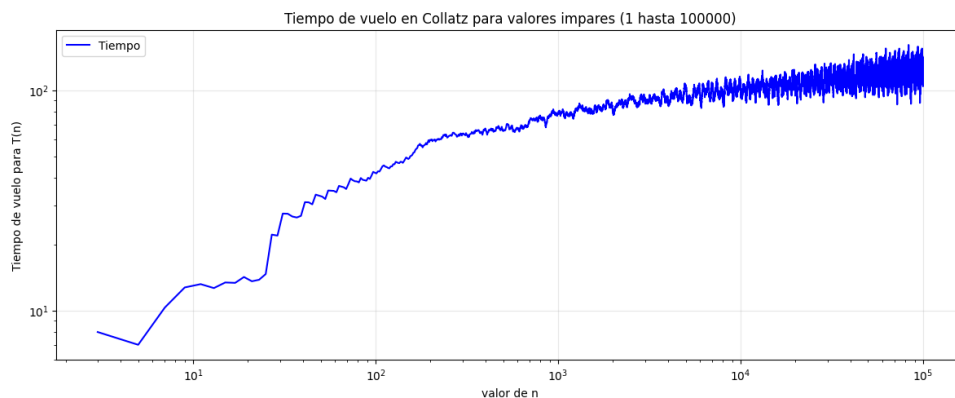


Figura 8: Gráfico lineal de tiempo de vuelo para valores impares.

El gráfico ilustra el comportamiento asintótico y la tendencia central del tiempo de vuelo en la conjetura de Collatz aplicando una restricción de dominio exclusiva para números impares mediante la transformación lineal $2n + 1$. El eje horizontal (X) mapea de forma secuencial los valores iniciales impares generados en un rango extendido hasta cien mil, mientras que el eje vertical (Y) cuantifica la media móvil del total de iteraciones necesarias para converger a

la unidad. Al adoptar una escala doble logarítmica (Log-Log) y aislar aritméticamente los elementos impares —los cuales fuerzan la operación multiplicativa del algoritmo—, la gráfica atenúa la volatilidad extrema y permite visualizar con precisión la trayectoria base y el límite de crecimiento computacional que este subconjunto numérico impone al sistema.

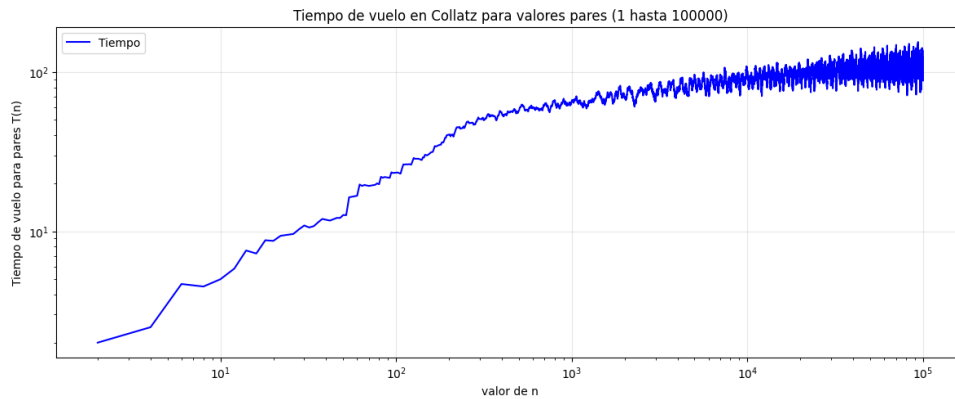


Figura 9: Gráfico lineal de tiempo de vuelo para valores pares.

El gráfico ilustra el comportamiento asintótico y la tendencia central del tiempo de vuelo en la conjetura de Collatz aplicando una restricción de dominio exclusiva para números pares mediante la transformación lineal $2n$. El eje horizontal (X) mapea de forma secuencial los valores iniciales pares generados en un rango extendido hasta cien mil, mientras que el eje vertical (Y) cuantifica la media móvil del total de iteraciones necesarias para converger a la unidad. Al adoptar una escala doble logarítmica (Log-Log) y aislar de forma aritmética los elementos pares —los cuales inician la secuencia con la operación de división directa por dos—, la gráfica atenúa la volatilidad del algoritmo y expone con claridad la trayectoria base simplificada y el impacto de la reducción inmediata de magnitud en el ciclo de parada computacional.

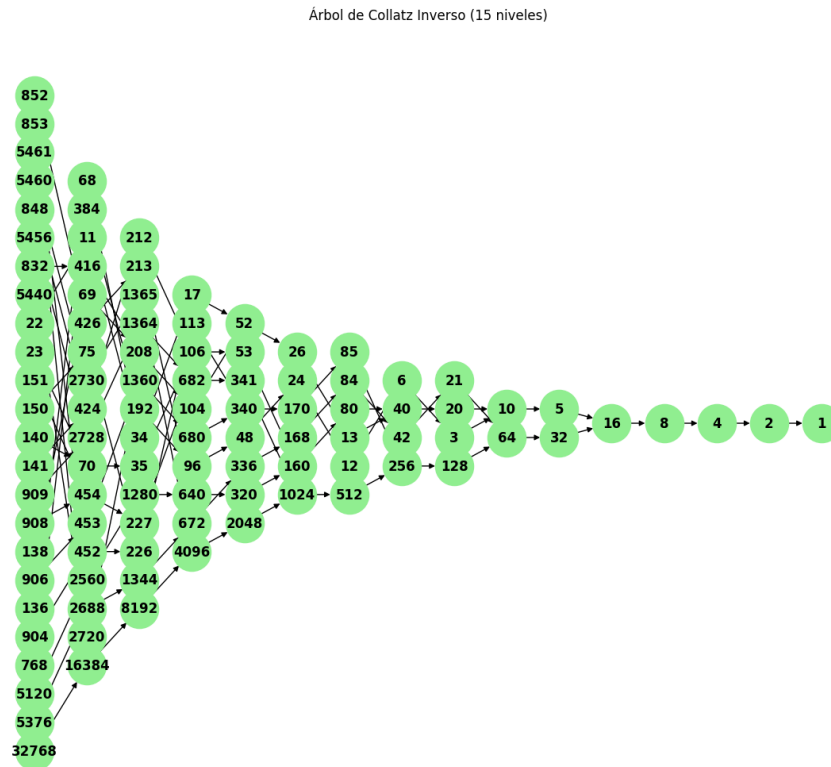


Figura 10: Árbol inverso de Collatz.

El gráfico ilustra la estructura topológica y la ramificación inversa de la conjetura de Collatz generada de forma ascendente a partir de la unidad básica. El gráfico se estructura mediante un grafo dirigido, donde los nodos representan los estados numéricos enteros y las aristas indican las transiciones operacionales permitidas en sentido inverso: la ramificación par mediante la duplicación directa ($2n$) y la ramificación impar condicionada al cumplimiento aritmético de la operación inversa de la conjetura $\frac{n-1}{3}$. La disposición geométrica utiliza un diseño dividido basado en generaciones topológicas, el cual organiza visualmente los elementos en niveles de profundidad o capas sucesivas, exponiendo de manera explícita la naturaleza fractal, la asimetría de las rutas de convergencia y la forma en que todos los caminos colapsan armónicamente hacia el nodo raíz.

5. Conclusiones

Logramos evidenciar de manera empírica la validez de la conjetura de Collatz dentro del rango estudiado, dado que en los primeros 10 000 números naturales no se encontró ningún contraejemplo. Todas las secuencias evaluadas finalizaron inevitablemente en el ciclo trivial $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$.

Mediante el análisis de los datos, pudimos observar que, si bien el **tiempo de vuelo** presenta una tendencia general al crecimiento a medida que los valores iniciales aumentan, esta métrica no permite predecir un patrón lineal. Esto se debe al comportamiento irregular de las sucesiones: por una parte, los números que corresponden a potencias de 2 poseen trayectorias que decrecen de forma inmediata; por otra, números pequeños como el 27 generan trayectorias extensas antes de converger. Asimismo, la construcción del **árbol inverso de Collatz** permitió visualizar estructuralmente cómo los caminos analizados convergen hacia un mismo destino.

Como reflexión final sobre el proceso, identificamos que el desarrollo del trabajo estuvo condicionado por las restricciones y estructuras formales propias del contexto académico. Si bien el

uso de plantillas en $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ y metodologías estrictas contribuye a mantener un estándar técnico, también puede limitar la apropiación personal del proyecto, haciendo que el resultado final se perciba más como el cumplimiento de un formato universitario estandarizado que como una obra con identidad propia.

Frente a esto, consideramos que un punto de mejora clave para futuros proyectos es encontrar un equilibrio entre el rigor técnico exigido y la libertad creativa. Esto permitiría abordar temas tan interesantes como esta conjetura desde un enfoque más didáctico, dinámico y personal, logrando no solo cumplir con la norma institucional, sino también proyectar nuestra identidad como desarrolladores y captar de manera más orgánica la atención del público.

Anexo: Proceso Ágil

Tablero Jira

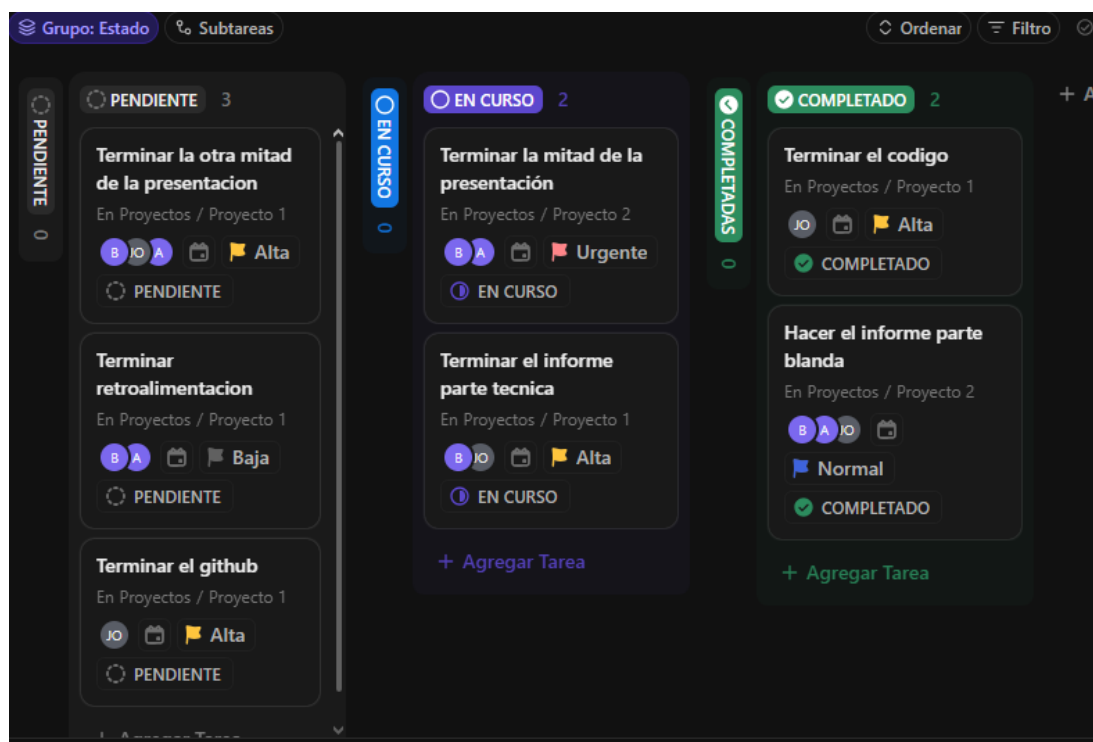


Figura 11: Tablero Jira al cierre del primer Sprint.

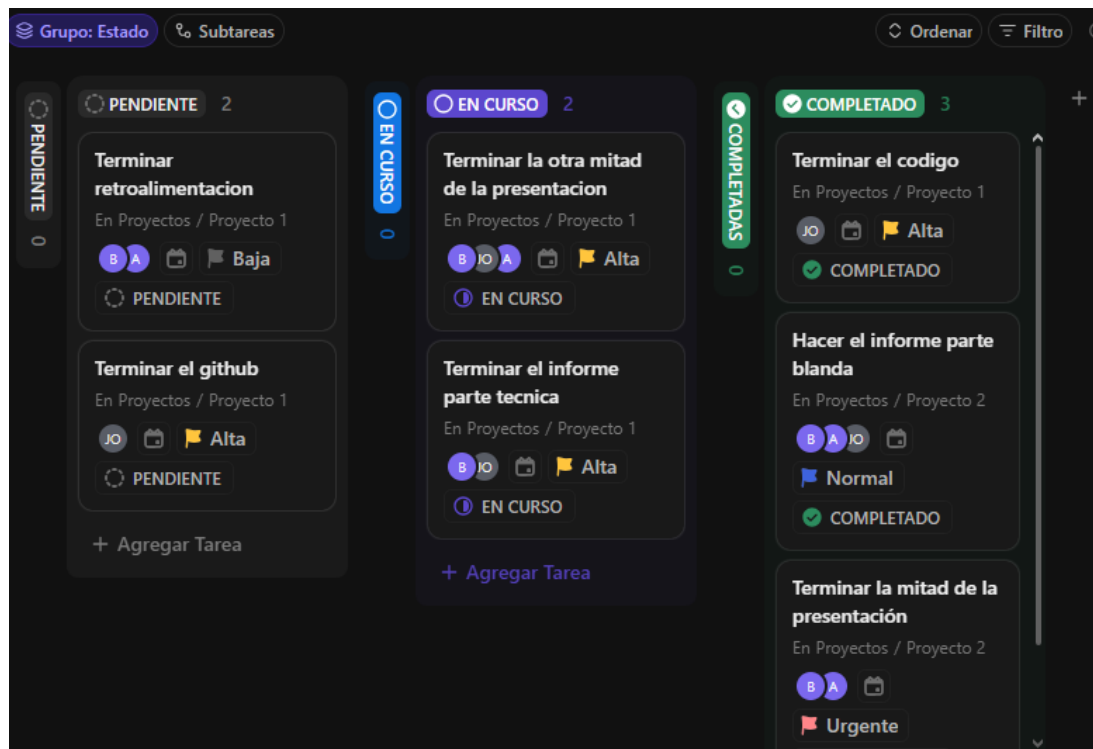


Figura 12: Tablero Jira al cierre del segundo Sprint.

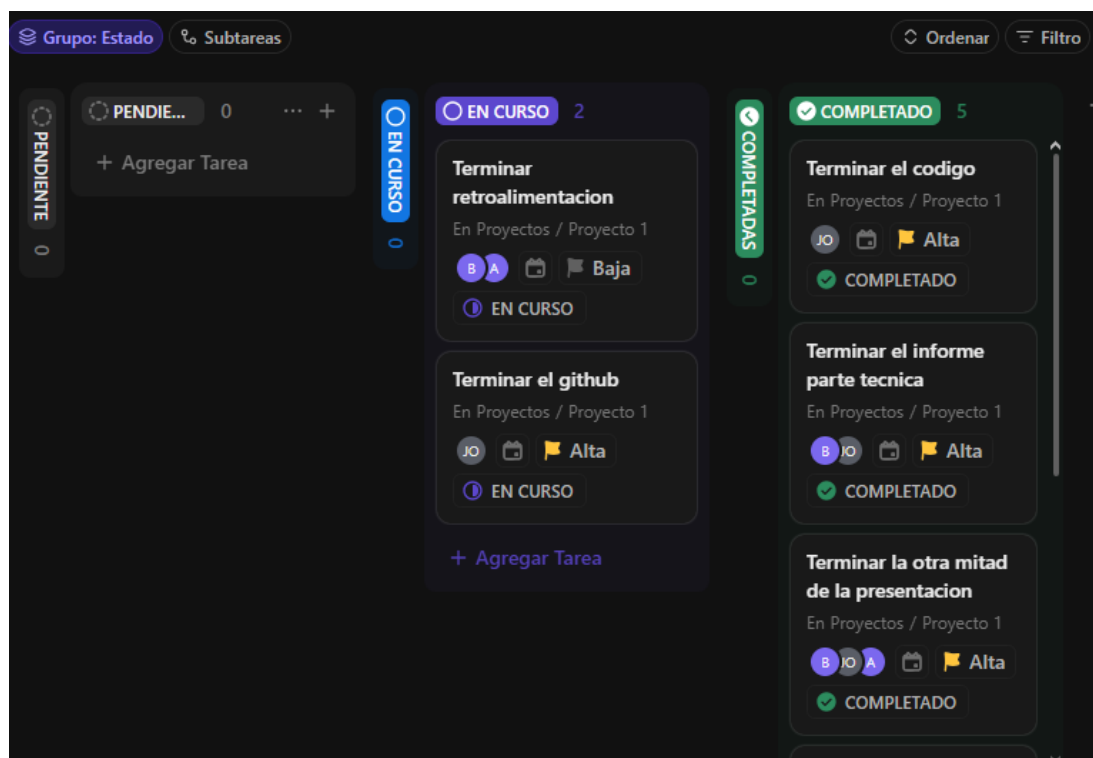


Figura 13: Tablero Jira al cierre del tercer Sprint.

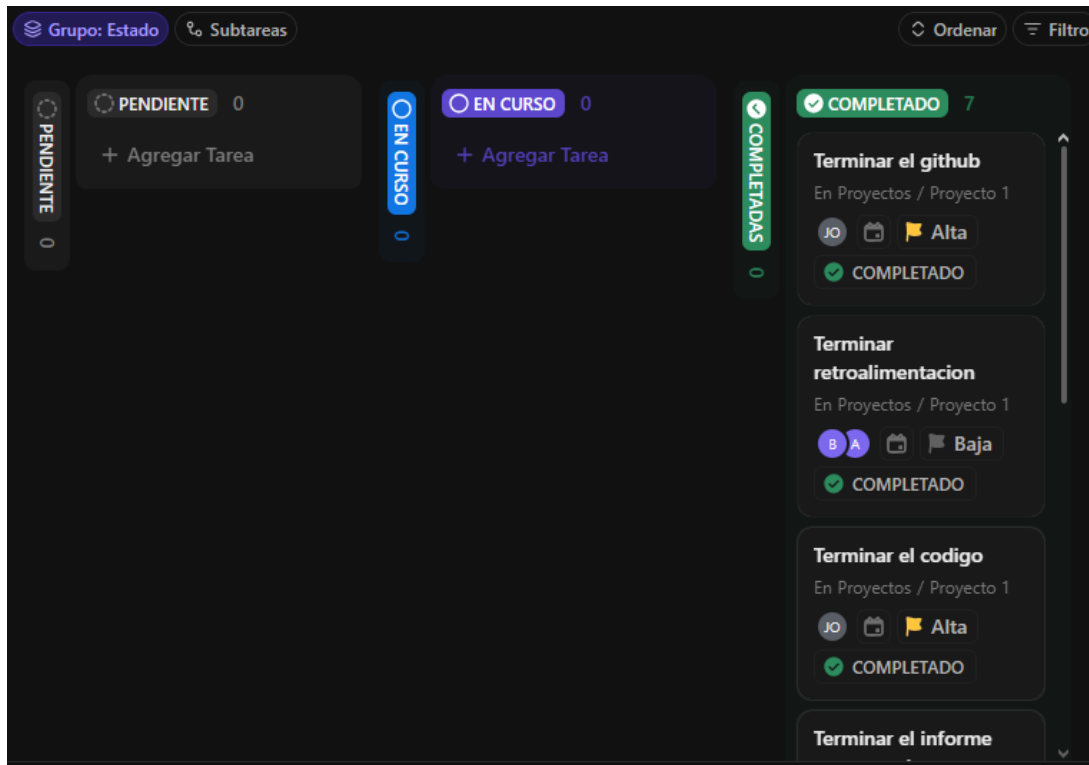


Figura 14: Tablero Jira al cierre del ultimo Sprint.

Retrospectiva

- **Sprint 1: Priorización y asignación inicial.** En este primer ciclo, dividimos el trabajo priorizando las tareas de mayor complejidad técnica, especialmente el **desarrollo del código**. Esta responsabilidad fue delegada a Jonathan. Debido a la falta de tiempo de los otros dos integrantes, quienes apenas lograron avanzar en sus actividades individuales, el sprint evidenció los primeros indicios de una dinámica de trabajo errática. Quedó de manifiesto que el equipo presentaba **asimetrías en la disponibilidad horaria** y cierta inseguridad al enfrentarse a **herramientas de desarrollo nuevas**.
- **Sprint 2: Investigación, nivelación y marco teórico.** Durante el segundo sprint, nos enfocamos en comprender a fondo los requerimientos del proyecto y en revisar investigaciones previas para definir la estructura de los entregables y los conceptos clave. Nuevamente, la disparidad en las horas de dedicación afectó la distribución. En esta etapa destacó especialmente Adaia, quien asumió la curva de aprendizaje de **L^AT_EX** para estructurar y presentar los esquemas teóricos.
- **Sprint 3: Integración, herramientas de presentación y repositorio.** En este ciclo se integró Benjamín, una vez que obtuvo los recursos necesarios para realizar su aporte, mientras el resto del equipo continuaba con la redacción del informe e iniciaba la consolidación de la información en **GitHub**. En esta fase surgió un inconveniente técnico debido al desconocimiento inicial sobre el uso de **Beamer**. No obstante, tras una investigación colaborativa, se logró un resultado adecuado, considerando que era nuestra primera experiencia trabajando con esta herramienta de **L^AT_EX**.
- **Sprint 4: Estabilización, cierre y documentación.** Tras resolver los conflictos de organización y horarios que afectaron las fases previas, logramos consolidar el ritmo de trabajo. Esto nos permitió concentrarnos en las tareas secundarias y en la documentación final, un trabajo que pudimos gestionar con mayor calma y control para el cierre del

proyecto.

- **¿Qué salió bien?** Se destacó la amabilidad y disposición del equipo, evidenciándose un ambiente de compañerismo y apoyo mutuo. Un ejemplo de esto fue que Jonathan no dudó en prestar uno de sus computadores para facilitar el trabajo del grupo.
- También se observó una buena capacidad de adaptación por parte de todos los integrantes, ya que en un corto período logramos utilizar con mayor comodidad herramientas nuevas, especialmente $\text{\LaTeX}$.
- Además, el equipo demostró compromiso con el trabajo, dedicando sesiones intensivas cuando fue necesario avanzar en tareas importantes del proyecto.
- **¿Qué no salió bien?** Una de las principales dificultades fue la organización de los horarios, ya que algunos integrantes llegaban tarde a sus hogares, lo que reducía el tiempo disponible para trabajar. También existió cierta inseguridad al enfrentar textos extensos o herramientas nuevas, lo que en algunos momentos generó desánimo.
- **¿Qué mejoraríamos?** Mejoraríamos la constancia en los aportes individuales, procurando avanzar de forma más equilibrada durante todo el proceso, incluso considerando las limitaciones de horario de cada integrante.

Referencias

- [1] Jeffrey C. Lagarias, *The $3x+1$ Problem: An Overview*, arXiv, 2021.
- [2] Eduardo Diedrich, *The Collatz Conjecture: A New Proof using Algebraic Inverse Trees*, 2023.
Eduardo Diedrich, *The Collatz Conjecture: A New Proof using Algebraic Inverse Trees*, 2023.
- [3] José A. Tenreiro Machado, Alexandra Galhano and Daniel Cao Labora, *A Clustering Perspective of the Collatz Conjecture*, 2021.